绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2017年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A） $ab=\dfrac{1}{2}$　　（B） $ab=-\dfrac{1}{2}$

（C） $ab=0$　　（D） $ab=2$

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=b$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{2}x}{ax}=\dfrac{1}{2a}$，故 $\dfrac{1}{2a}=b$，即 $ab=\dfrac{1}{2}$，故答案选（A）.

(2) 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（　）.

（A） $f(1)>f(-1)$　　（B） $f(1)<f(-1)$

（C） $|f(1)|>|f(-1)|$　　（D） $|f(1)|<|f(-1)|$

【答案】（C）

【解析】

当条件中出现 $\boldsymbol{f(x)f'(x)}$ 时，可考虑构造 $\boldsymbol{F(x)=[f(x)]^2}$.

设 $F(x)=[f(x)]^2$，则 $F'(x)=2f(x)f'(x)>0$，所以 $F(x)$ 单调增加.

因为 $1>-1$，所以 $F(1)>F(-1)$，即 $[f(1)]^2>[f(-1)]^2$，故 $|f(1)|>|f(-1)|$，故答案选（C）.

(3) 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为（　）.

（A） 12　　（B） 6

（C） 4　　（D） 2

【答案】（D）

【解析】

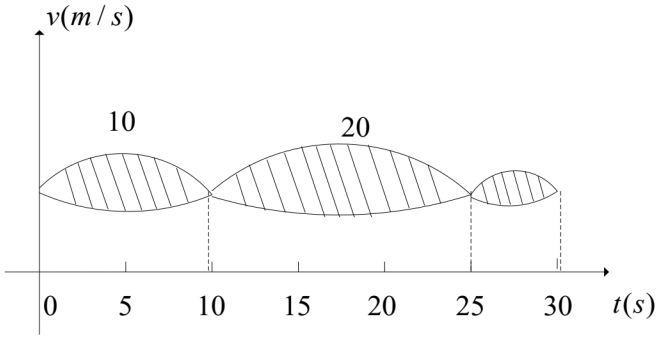
求函数沿给定向量的方向导数时，应先将方向向量单位化.

由 $\nabla f=\left(2xy,x^{2},2z\right)$ 可得 $\nabla f|_{(1,2,0)}=(4,1,0)$.

因为方向向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$，所以其单位向量为 $\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right)$.

因此有 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}=\nabla f\cdot\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=(4,1,0)\cdot\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right)=2$，故答案选（D）.

(4) 甲乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　）.



（A） $t_0=10$　　（B） $15<t_0<20$　　（C） $t_0=25$　　（D） $t_0>25$

【答案】(C)

【解析】

在速度—时间图象中，两速度曲线之间的面积表示两物体在相应时间内的位移之差.

从 0 到 t_0 这段时间内，甲、乙的位移分别为 $\int_0^{t_0}v_1(t)\,dt,\int_0^{t_0}v_2(t)\,dt$.

因为计时开始时甲在乙前方 10m，所以乙追上甲时有 $\int_0^{t_0}\left[v_2(t)-v_1(t)\right]dt=10$.

由图可知，0 到 10s 内两速度曲线所围面积为 10，且 $v_1(t)>v_2(t)$；

10 到 25s 内所围面积为 20，且 $v_2(t)>v_1(t)$.

因此，当 $t_0=25$ 时，$\int_0^{25}\left[v_2(t)-v_1(t)\right]dt=-10+20=10$，故 $t_0=25$，故答案选（C）.

(5) 设 α 是 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　）.

（A） $E-\alpha\alpha^{T}$ 不可逆　　（B） $E+\alpha\alpha^{T}$ 不可逆

（C） $E+2\alpha\alpha^{T}$ 不可逆　　（D） $E-2\alpha\alpha^{T}$ 不可逆

【答案】(A)

【解析】

(法一) 由于 α 为单位列向量，可取一组标准正交基使 $\alpha=(1,0,\ldots,0)^{T}$.

则 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$，从而 $E-\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}0&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}$，故 $\left|E-\alpha\alpha^T\right|=0$.

所以 $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆，答案选（A）.

（法二）因为 α 为单位列向量，所以 $\alpha^T\alpha=1$，且 $\left(\alpha\alpha^T\right)\alpha=\alpha\left(\alpha^T\alpha\right)=\alpha$，故 1 为 $\alpha\alpha^T$ 的一个特征值.

又 $r\left(\alpha\alpha^T\right)=1$，所以 $\alpha\alpha^T$ 的其余 $n-1$ 个特征值均为 0.

因此 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $0,1,...,1$，故 $\left|E-\alpha\alpha^T\right|=0$，所以 $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆.

而 $E+\alpha\alpha^T$，$E+2\alpha\alpha^T$，$E-2\alpha\alpha^T$ 的特征值分别为 $2,1,...,1$；$3,1,...,1$；$-1,1,...,1$，均无零特征值，故均可逆，

所以答案选（A）.

(6) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　）.

（A）A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B）A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C）A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D）A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

【答案】(B)

【解析】

矩阵可相似对角化的充要条件是：对于每个特征值 $\boldsymbol{\lambda}$，其线性无关特征向量的个数等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的代数重数，

即 $\boldsymbol{n-r\left(A-\lambda E\right)}$ 等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的重数.

由 $\left|\lambda E-A\right|=0$ 可知，A 的特征值为 $2,2,1$.

因为 $3-r\left(A-2E\right)=2$，所以 $\lambda=2$ 有 2 个线性无关的特征向量，

故 A 可相似对角化，又 C 为对角矩阵，且其特征值也为 $2,2,1$，所以 $A\sim C$.

同理，B 的特征值为 2,2,1，但 $3-r\left(B-2E\right)=1$，

所以 $\lambda=2$ 只有 1 个线性无关的特征向量，故 B 不可相似对角化.

因为 C 可相似对角化，所以 B 与 C 不相似，故答案选（B）.

(7) 设 A,B 为随机事件，若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$，则 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$ 的充分条件是（　）.

（A） $P(B|A)>P(B|\overline{A})$　　（B） $P(B|A)<P(B|\overline{A})$

（C） $P(\overline{B}|A)>P(B|\overline{A})$　　（D） $P(\overline{B}|A)<P(B|\overline{A})$

【答案】（A）

【解析】

比较条件概率的大小时，可先按定义展开，将各选项化为关于 $P(AB)$、$P(A)$、$P(B)$ 的不等式进行判断.

由题意 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$.

因为 $0<P(B)<1$，所以化简得 $P(AB)>P(A)P(B)$.

对于选项（A），$P(B|A)>P(B|\overline{A})$，即 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$，化简得 $P(AB)>P(A)P(B)$，与题设条件等价，所以（A）正确.

对于选项（B），所得条件为 $P(AB)<P(A)P(B)$，与题设条件相反，所以（B）错误.

对于选项（C），$P(\overline{B}|A)>P(B|\overline{A})$，即 $\dfrac{P(A)-P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$，

该条件与 $P(AB)>P(A)P(B)$ 不等价，所以（C）错误.

同理，选项（D）也不能与题设条件等价，所以（D）错误，故答案选（A）.

(8) 设 $X_1,X_2\cdots X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　）.

（A） $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布　　（B） $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

（C） $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布　　（D） $n(\overline{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布

【答案】（B）

【解析】

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 X,Y 相互独立，则 $aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_1^2)$.

对于选项（A），因为 $X_i\sim N(\mu,1)$，所以 $X_i-\mu\sim N(0,1)$，故 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，（A）正确.

对于选项（B），因为 X_n 与 X_1 相互独立，所以 $X_n-X_1\sim N(0,2)$，从而 $\dfrac{X_n-X_1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，故

$\dfrac{(X_n-X_1)^2}{2}\sim\chi^2(1)$，所以$2(X_n-X_1)^2$不服从$\chi^2$分布，（B）错误.

对于选项（C），由样本方差的性质得$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$，所以（C）正确.

对于选项（D），因为$\bar{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{1}{n}\right)$，所以$\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)\sim N(0,1)$，故$n(\bar{X}-\mu)^2\sim\chi^2(1)$，（D）正确，

故答案选（B）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） 已知函数$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则$f^{(3)}(0)=$_____.

【答案】0

【解析】

偶函数的奇数阶导函数为奇函数，因此在$\boldsymbol{x}=0$处的函数值为 0.

因为$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$为偶函数，所以$f'(x)$为奇函数，$f''(x)$为偶函数，$f'''(x)$为奇函数，故$f^{(3)}(0)=0$.

（10） 微分方程$y''+2y'+3y=0$的通解为$y=$_____.

【答案】$e^{-x}\left(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x\right)$，$C_1,C_2$为任意常数

【解析】

齐次特征方程为$r^2+2r+3=0$，解得$r_{1,2}=-1\pm\sqrt{2}i$，

故通解为$y=e^{-x}\left(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x\right)$.

（11） 若曲线积分$\int_L\dfrac{xdx-aydy}{x^2+y^2-1}$在区域$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$内与路径无关，则$a=$_____.

【答案】-1

【解析】

令$P=\dfrac{x}{x^2+y^2-1}$，$Q=\dfrac{-ay}{x^2+y^2-1}$，

因为曲线积分在区域D内与路径无关，

所以$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，又$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{-2xy}{\left(x^2+y^2-1\right)^2}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{2axy}{\left(x^2+y^2-1\right)^2}$，

故$-2xy=2axy$，所以$a=-1$.

【小崔点睛】

设曲线积分$\int_L Pdx+Qdy$，其中P,Q在单连通域D内具有连续的一阶偏导数，则下列条件等价：

① 曲线积分与路径无关；

② 对D内任意逐段光滑的闭合曲线C，有$\oint_C Pdx+Qdy=0$；

③在D内恒有$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$；

④ $Pdx+Qdy$为某个函数u的全微分，即$du=Pdx+Qdy$.

（12） 幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$在区间$(-1,1)$内的和函数$S(x)=$_____.

【答案】 $\frac{1}{(1+x)^2}$

【解析】

幂级数求和函数时，可先利用已知几何级数，再通过逐项求导得到含n的系数.

由几何级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n=\frac{x}{1+x},|x|<1$，两边关于$x$求导，得$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=(\frac{x}{1+x})'$，

所以$S(x)=\frac{1}{(1+x)^2}$.

（13） 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为线性无关的 3 维列向量组，则向量组$A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$的秩为_____.

【答案】 2

【解析】

若矩阵B可逆，则$\boldsymbol{r(AB)=r(A)}$.

因此，当向量组$\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n}$线性无关时，矩阵$(\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n})$可逆.

因为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，所以矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$可逆，又$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

所以$r(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=r(A)$.

由A的行列式为 0，且A中存在二阶非零子式，可知$r(A)=2$，

故向量组$A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$的秩为 2.

（14） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi(\frac{x-4}{2})$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $EX=$_____.

【答案】2

【解析】

由分布函数求导得 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)+\frac{1}{4}\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$，

所以 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)dx+\frac{1}{4}\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx$.

第一项为 0.

对第二项，令 $t=\frac{x-4}{2}$，则 $x=2t+4$，$dx=2dt$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx=2\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+4)\varphi(t)dt=8$，

所以 $E(X)=\frac{1}{2}\times0+\frac{1}{4}\times8=2$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

【解析】

由 $y=f(e^x,\cos x)$，得 $\frac{dy}{dx}=f_1'(e^x,\cos x)e^x-f_2'(e^x,\cos x)\sin x$，

令 $x=0$，得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)$，

再对 x 求导，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=f''11e^{2x}-f''12e^x\sin x+f'1e^x-f''21e^x\sin x+f_{22}''\sin^2x-f_2'\cos x$，

令 $x=0$，得 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|x=0=f''11(1,1)+f_1'(1,1)-f_2'(1,1)$.

【小崔点睛】

复合函数 $y=f(u(x),v(x))$ 求导时，$\frac{dy}{dx}=f_1'u'+f_2'v'$.

求二阶导数时，对一阶导数继续关于 x 求导，并注意 f_1'，f_2' 本身也是 x 的复合函数.

（16）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

原式可化为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$，

由分部积分得 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)d(x^2)=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx$，

又 $\frac{x^2}{1+x}=x-1+\frac{1}{1+x}$，

所以 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}[\frac{1}{2}x^2-x+\ln(1+x)]_0^1=\frac{1}{4}$，故原极限为 $\frac{1}{4}$.

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

【解析】

隐函数求极值时，可先由 $\boldsymbol{y'=0}$ 求驻点，再对隐函数关系式继续求导，利用 $\boldsymbol{y''}$ 的符号判断极值.

由 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$，两边关于 x 求导，得 $3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$，

令 $y'=0$，得 $x=\pm1$，当 $x=1$ 时，代入原方程得 $y^3+3y-4=0$.

令 $g(y)=y^3+3y-4$，则 $g'(y)=3y^2+3>0$，所以 $g(y)$ 单调增加，又 $g(1)=0$，故 $y=1$.

当 $x=-1$ 时，代入原方程得 $y^3+3y=0$，即 $y(y^2+3)=0$，故 $y=0$.

对 $3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$ 两边再关于 x 求导，得 $6x+6y(y')^2+3y^2y''+3y''=0$，

当 $x=1$，$y=1$，$y'=0$ 时，$6+6y''=0$，所以 $y''(1)=-1<0$，故 $y(1)=1$ 为极大值.

当 $x=-1$，$y=0$，$y'=0$ 时，$-6+3y''=0$，所以 $y''(-1)=2>0$，故 $y(-1)=0$ 为极小值.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0,\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$，证明：

（1）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（2）方程 $f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

【证明】

（1）因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$，所以由极限的保号性可知：

存在$\delta>0$，当$x\in(0,\delta)$时，有$\dfrac{f(x)}{x}<0$. 因为$x>0$，所以$f(x)<0$.

任取$\theta\in(0,\delta)$，则$f(\theta)<0$，又$f(1)>0$，且$f(x)$在$[\theta,1]$上连续，

所以由零点定理可知，存在$\xi\in(\theta,1)$，使得$f(\xi)=0$，故方程$f(x)=0$在$(0,1)$内至少存在一个实根.

（2）令$F(x)=f(x)f'(x)$，由$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$可知$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又$f(x)$在$x=0$处连续，所以$f(0)=0$，

由（1）可知$f(\xi)=0$，因此由罗尔定理可知，存在$\eta\in(0,\xi)$，使得$f'(\eta)=0$，

从而$F(0)=F(\eta)=F(\xi)=0$.

分别在$[0,\eta]$和$[\eta,\xi]$上对$F(x)$使用罗尔定理，

存在$\eta_1\in(0,\eta)$，$\eta_2\in(\eta,\xi)$，使得$F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0$且$\eta_1\neq\eta_2$，

又$F'(x)=f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2$，

故方程$f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$在$(0,1)$内至少存在两个不同实根.

【小崔点睛】

证明方程存在根时，常结合极限的保号性与零点定理；证明方程至少有两个不同实根时，可构造辅助函数，使其具有三个零点，再连续两次使用罗尔定理.

（19）（本题满分 10 分）

设薄片型物体S是圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$z^2=2x$割下的有限部分，其上任一点的密度为$\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为$C$.

（1）求C在xOy平面上的投影曲线的方程；

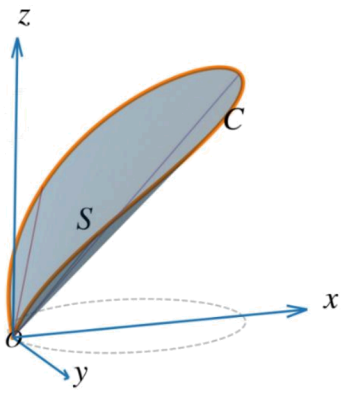
（2）求S的质量M.

【答案】（I）$x^2+y^2=2x$（II）$M=64$

【解析】

（1）交线C满足$\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\z^2=2x\end{cases}$，由$z^2=x^2+y^2$，得$x^2+y^2=2x$，

故C在xOy平面上的投影曲线方程为$x^2+y^2=2x$.



（2）由$z=\sqrt{x^2+y^2}$，得$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{x}{z}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{y}{z}$，

所以$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{2}dxdy$，

又在圆锥面S上，$\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}=9\sqrt{2\sqrt{x^2+y^2}}$，

故 $M=\iint\limits_S \mu(x,y,z)dS=18\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le 2x$.

化为极坐标，有 $-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$，所以 $M=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr=64$.

【小崔点睛】

曲面 $z=z(x,y)$ 上的第一型曲面积分可化为二重积分：

$\iint\limits_S \mu(x,y,z)dS=\iint\limits_D \mu(x,y,z)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$，其中 D 为曲面 S 在 xOy 平面上的投影区域.

（20）（本题满分 11 分）

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（1）证明：$r(A)=2$；

（2）若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】

（1）由 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，得 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，故 $|A|=0$.

因此 0 为 A 的一个特征值，又 A 有 3 个不同的特征值，所以 A 可相似对角化.

设另外两个特征值为 λ_2,λ_3，则 $\lambda_2\ne 0$，$\lambda_3\ne 0$，故 A 的 3 个特征值中恰有 1 个为 0，所以 $r(A)=2$.

（2）因为 $r(A)=2$，所以齐次方程 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个线性无关的解.

由 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，得 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $Ax=0$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，所以 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\beta$，故 $Ax=\beta$ 的一个特解为 $x^*=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

综上，方程 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

【小崔点睛】

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则向量组的线性关系 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ 等价于 $A\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=0$.

因此，列向量之间的线性关系可直接给出齐次方程 $Ax=0$ 的解.

求非齐次方程 $Ax=\beta$ 的通解时，可用“一个特解+齐次方程的通解”.

（21）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

【解析】

二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$，因为正交变换后的标准形只有两个非零平方项，所以 $r(A)=2$，故 $|A|=0$，即 $-3a+6=0$，解得 $a=2$，此时 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&2\end{pmatrix}$.

由特征方程 $|A-\lambda E|=(6-\lambda)(\lambda+3)\lambda=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-3$ 时，解 $(A+3E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_2=6$ 时，解 $(A-6E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $AX=0$，得一个特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，

将其单位化，得 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}-3&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$，故在正交变换 $X=QY$ 下，$f=-3y_1^2+6y_2^2$.

【小崔点睛】

二次型化为标准形常用配方法和正交变换法. 两种方法本质上都是通过可逆线性变换化简二次型，因此均能保持二次型的正、负惯性指数不变.

配方法只要求变换矩阵可逆，所得标准形的平方项系数一般不唯一，变换前后二次型的系数矩阵合同，但不一定相似；正交变换要求变换矩阵为正交矩阵，其列向量可取为实对称矩阵的单位正交特征向量，所得标准形的平方项系数即为系数矩阵的特征值，变换前后系数矩阵不仅合同，而且相似.

两种方法的具体区别与联系如下表所示.

<table>
<tr><th></th><th>配方法</th><th>正交变换法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">求出的变换</td><td colspan="2">均为可逆变换，且可逆变换的矩阵不唯一</td></tr>
<tr><td>非正交矩阵，
每一列非系数矩阵的特征向量</td><td>是正交矩阵
每一列为系数矩阵的特征向量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">得到的标准型</td><td colspan="2">均能体现二次型的正、负惯性指数</td></tr>
<tr><td>平方项系数不唯一</td><td>平方项系数确定，均为系数矩阵的特征值</td></tr>
<tr><td>变换前后二次型对应系数矩阵的联系</td><td>满足合同，不一定相似</td><td>不仅满足合同，而且相似</td></tr>
</table>

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\dfrac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（1）求 $P\{Y\le EY\}$；

（2）求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

【解析】

（1）由 Y 的概率密度得 $E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2y\,dy=\dfrac{2}{3}$，所以 $P(Y\le E(Y))=P(Y\le\dfrac{2}{3})=\int_0^{\frac{2}{3}}2y\,dy=\dfrac{4}{9}$.

（2）先求 Y 的分布函数，$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ y^2, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$

因为 X,Y 相互独立，且 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\dfrac{1}{2}$，

所以 $F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\frac{1}{2}P\{Y\le z\}+\frac{1}{2}P\{Y\le z-2\}=\frac{1}{2}F_Y(z)+\frac{1}{2}F_Y(z-2)$.

当 $z\le 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0<z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}z^2$，当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}$；

当 $2\le z<3$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2$，

当 $z\ge 3$ 时，$F_Z(z)=1$，因此 $F_Z(z)\begin{cases}0, & z\le 0,\\ \frac{1}{2}z^2, & 0<z<1,\\ \frac{1}{2}, & 1\le z<2,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2, & 2\le z<3,\\ 1, & z\ge 3,\end{cases}$ 对 $F_Z(z)$ 求导，得

$f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（23）（本题满分 11 分）

某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的，设 n 次测量结果 $X_1,X_2\cdots X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i=|X_i-\mu|(i=1,2,\cdots,n)$，利用 $Z_1,Z_2\cdots Z_n$ 估计 σ.

（1）求 Z_i 的概率密度；

（2）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（3）求 σ 的最大似然估计.

【解析】

(I) 令 $Z=|X-\mu|$，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-\mu|\le z\}$,

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z\ge 0$ 时，$F_Z(z)=P\{|X-\mu|\le z\}=P\{-z\le X-\mu\le z\}=P\{-\frac{z}{\sigma}\le\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{z}{\sigma}\}=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)$,

所以 Z 的概率密度为 $f_z(z)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）由 $E(Z)=\int_0^{+\infty}z\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}dz$，令 $u=\frac{z^2}{2\sigma^2}$，凑微分计算可得 $E(Z)=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$，

令总体一阶矩等于样本一阶矩，即 $\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，解得 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，即 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}\left|X_i-\mu\right|$.

（3）似然函数为 $L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{Z_i^2}{2\sigma^2}}=\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\sigma^{-n}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，

取对数得 $\ln L(\sigma)=n\ln\frac{2}{\sqrt{2\pi}}-n\ln\sigma-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，

令 $\frac{d\ln L(\sigma)}{d\sigma}=0$，得 $-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2=0$，所以 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，

因为 $\sigma>0$，故 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，即 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$.